

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                  |                                                    |                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |                  |                                                    |                                                            | 1 / 3 |
| BAHÍA BLANCA --- ARGENTINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                  |                                                    |                                                            |       |
| DEPARTAMENTO DE: <b>Ingeniería Eléctrica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |                  |                                                    |                                                            |       |
| <b>PROGRAMA DE :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |                  |                                                    | CÓDIGO: <b>2760</b>                                        |       |
| <b>Introducción al Análisis de Circuitos Eléctricos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                  |                                                    | ÁREA N°: <b>1</b>                                          |       |
| HORAS DE CLASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                  |                                                    | PROFESOR RESPONSABLE                                       |       |
| TEÓRICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            | PRÁCTICAS        |                                                    | <b>Mg. José Luís Pasciaroni</b><br><b>Profesor Adjunto</b> |       |
| Por semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Por Cuatrimestre | Por semana | Por Cuatrimestre |                                                    |                                                            |       |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | <b>4</b>   |                  |                                                    |                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                  |                                                    |                                                            |       |
| ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |                  |                                                    |                                                            |       |
| APROBADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                  | CURSADAS                                           |                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                  | <b>Física II</b><br><b>Análisis Matemático III</b> |                                                            |       |
| <u>DESCRIPCIÓN</u><br><p>El objetivo que se persigue es brindar al alumno un concepto claro de la teoría de circuitos eléctricos y en particular del análisis y resolución de los mismos. Estos conceptos son introductorios y extensibles en general al análisis de sistemas lineales. En la primer parte del programa, una vez definidos los elementos de circuito, se desarrollan métodos distintos para resolverlos. Posteriormente se definen las funciones de circuito, se analiza en detalle el rol de sus polos y ceros y se desarrolla el análisis estacionario y transitorio (respuesta en frecuencia).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |                  |                                                    |                                                            |       |
| <u>PROGRAMA SINTÉTICO</u><br><p><b>I. Introducción al concepto de modelización de circuitos eléctricos.</b><br/> <i>I.1: Consideraciones Generales.</i><br/> <i>I.2: Tipos de elementos y excitaciones.</i></p> <p><b>II. Métodos clásicos de resolución de circuitos eléctricos lineales.</b><br/> <i>II.1: Consideraciones Generales.</i><br/> <i>II.2: Métodos de resolución.</i><br/> <i>II.3: Extensión de los métodos cuando hay fuentes controladas y condiciones iniciales.</i><br/> <i>II.4.: Teoremas de circuitos.</i><br/> <i>II.5: Transformada fasorial, de Fourier y de Laplace.</i></p> <p><b>III. Introducción al análisis estacionario de circuitos eléctricos lineales con excitación senoidal.</b><br/> <i>III.1: Introducción y conceptos generales, parámetros y terminología.</i><br/> <i>III.2: Vectores complejos. El operador j.</i></p> <p><b>IV. Introducción al Análisis transitorio. Funciones de circuito. Respuesta en frecuencia.</b><br/> <i>IV.1: Dipolos, impedancia y Funciones de Circuito</i><br/> <i>IV.2:Estructura de Polos y Ceros</i><br/> <i>IV.3:Análisis transitorio. Circuitos de segundo orden.</i><br/> <i>IV.4: Respuesta en frecuencia.</i><br/> <i>IV.5: Caracterización de señales de excitación mediante transformada de laplace.</i></p> <p><b>V. Modelos lineales simples de elementos activos. Amplificador operacional.</b><br/> <i>V.1: Modelos de Circuitos.</i><br/> <i>V.2: Amplificadores Operacionales.</i></p> |                  |            |                  |                                                    |                                                            |       |
| Vigencia Años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2007             |            |                  |                                                    |                                                            |       |

|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR</b>                                                                                                                                                                                   |  | 2 / 3               |
| BAHÍA BLANCA --- ARGENTINA                                                                                                                                                                                            |  |                     |
| DEPARTAMENTO DE: <b>Ingeniería Eléctrica</b>                                                                                                                                                                          |  |                     |
| <b>PROGRAMA DE :</b>                                                                                                                                                                                                  |  | CÓDIGO: <b>2502</b> |
| <b>ANÁLISIS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS</b>                                                                                                                                                                               |  | ÁREA N°: <b>1</b>   |
| <u>PROGRAMA ANALÍTICO</u>                                                                                                                                                                                             |  |                     |
| <i>I. Introducción al concepto de modelización de circuitos eléctricos.</i>                                                                                                                                           |  |                     |
| <i>I.1: Consideraciones Generales.</i>                                                                                                                                                                                |  |                     |
| Conceptos sobre modelos de elementos de circuitos. Clasificación de los modelos. Modelos lineales de pequeña señal de elementos activos. Ejemplos: Válvula triodo, transistor bipolar, transistor de efecto de campo. |  |                     |
| <i>I.2: Tipos de elementos y excitaciones.</i>                                                                                                                                                                        |  |                     |
| Elementos lineales y no lineales (concepto). Elementos pasivos, activos y controlados.                                                                                                                                |  |                     |
| <i>II. Métodos clásicos de resolución de circuitos eléctricos lineales.</i>                                                                                                                                           |  |                     |
| <i>II.1: Consideraciones Generales.</i>                                                                                                                                                                               |  |                     |
| Objetivos.                                                                                                                                                                                                            |  |                     |
| <i>II.2: Métodos de resolución.</i>                                                                                                                                                                                   |  |                     |
| Mallas y nodos. Circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Restricciones de estos métodos. Aplicación en el caso de circuitos con inductancias mutuas. Métodos mixtos. Dualidad de circuitos.                       |  |                     |
| <i>II.3: Extensión de los métodos cuando hay fuentes controladas y condiciones iniciales.</i>                                                                                                                         |  |                     |
| Modificación de los métodos para incluir elementos controlados. Extensión de los métodos a redes con condiciones iniciales. Ejemplos.                                                                                 |  |                     |
| <i>II.4.: Teoremas de circuitos.</i>                                                                                                                                                                                  |  |                     |
| <i>II.5: Transformada fasorial, de Fourier y de Laplace.</i>                                                                                                                                                          |  |                     |
| Transformada fasorial. Series de Fourier. Transformada de Fourier. Transformada de Laplace: Conceptos básicos y ejemplos de aplicación.                                                                               |  |                     |
| <i>III. Introducción al análisis estacionario de circuitos eléctricos lineales con excitación senoidal.</i>                                                                                                           |  |                     |
| <i>III.1: Introducción y conceptos generales, parámetros y terminología.</i>                                                                                                                                          |  |                     |
| <i>III.2: Vectores complejos. El operador j.</i>                                                                                                                                                                      |  |                     |
| <i>IV. Introducción al Análisis transitorio. Funciones de circuito. Respuesta en frecuencia.</i>                                                                                                                      |  |                     |
| <i>IV.1: Dipolos, impedancia y Funciones de Circuito.</i>                                                                                                                                                             |  |                     |
| Concepto de dipolo. Impedancia. Funciones de Circuito (FC). Caracterización de las FC. Polos y ceros de la respuesta del dipolo pasivo                                                                                |  |                     |
| <i>IV.2:Estructura de Polos y Ceros.</i>                                                                                                                                                                              |  |                     |
| Estructura de polos y ceros de las FC y de la excitación. Estructura de polos y ceros en circuitos simples.                                                                                                           |  |                     |
| <i>IV.3:Análisis transitorio. Circuitos de segundo orden.</i>                                                                                                                                                         |  |                     |
| Respuesta impulsiva. Análisis de la Respuesta Impulsiva para circuitos simples. Respuesta natural y forzada. (Transitoria y estacionaria para excitación senusoidal). Respuesta transitoria                           |  |                     |

en función de la respuesta natural. Convolución analítica y gráfica.

*IV.4: Respuesta en frecuencia. Resonancia.*

El concepto fasorial; y su extensión al régimen transitorio. Análisis de circuitos de segundo orden. Respuesta en frecuencia. Formas de obtener la respuesta en frecuencia. Resonancia. Selectividad. Análisis de polo dominante.

*IV.5: Caracterización de señales de excitación mediante transformada de Laplace.*

*V. Modelos lineales simples de elementos activos. Amplificador operacional.*

*V.1: Modelos de Circuitos.*

Objetivos

*V.2: Amplificadores Operacionales.*

Amplificadores Operacionales: Modelos; impedancia de entrada y salida, circuitos de aplicación más frecuentes.

|               |      |  |  |  |  |  |
|---------------|------|--|--|--|--|--|
| Vigencia Años | 2007 |  |  |  |  |  |
|---------------|------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 3/3          |                                          |
| BAHÍA BLANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | ARGENTINA    |                                          |
| DEPARTAMENTO DE: Ingeniería Eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |              |                                          |
| PROGRAMA DE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | CÓDIGO: 2502 |                                          |
| ANÁLISIS DE CIRCUITOS Y SISTEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | ÁREA N°: 1   |                                          |
| <p style="text-align: center;"><b>Bibliografía</b></p> <p><b>Calaham, D.A ; Macnee, A.B ; McMahon, E.L.</b><br/>         "Análisis Moderno de Circuitos"<br/> <u>Temas importantes que incluye:</u> Mallas y nodos, transformada de Laplace, análisis de redes no lineales, soluciones de redes simples, respuesta estacionaria, polos y ceros, parámetros, álgebra de matrices.</p> <p><b>Kuo, Franklin.</b><br/>         "Network analysis and synthesis"<br/> <u>Temas importantes que incluye:</u> Transformada de Laplace, respuesta al impulso, respuesta en amplitud y fase. Elementos de una red, soluciones de ecuaciones de red, parámetros.</p> <p><b>Hayt, W.H ; Kemmerly , J.E.</b><br/>         "Engineering circuit analysis"<br/> <u>Temas importantes que incluye:</u> Mallas y nodos, sistemas y circuitos, elementos, aplicación de escalón en circuitos, transformada fasorial, respuesta estacionaria, respuesta en frecuencia, cuadripolos, transformada de Laplace.</p> <p><b>Millman ,J ; Taub, H.</b><br/>         "Circuitos Digitales y de Pulsos"<br/> <u>Temas importantes que incluye:</u> Aplicaciones de excitaciones senoidales a redes simples.</p> <p><b>Seshu, S, Balbanian, N.</b><br/>         "Linear network analysis"<br/> <u>Temas importantes que incluye:</u> Concepto de mallas y nodos, funciones impulsivas, estado estacionario, teorema de convolución, polos y ceros, respuesta en frecuencia, parámetros.</p> |                                          |              |                                          |
| VIGENCIA DE ESTE PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |              |                                          |
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROFESOR RESPONSABLE<br>(firma aclarada) | AÑO          | PROFESOR RESPONSABLE<br>(firma aclarada) |
| 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. José Luis Pasciaroni                |              |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |              |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |              |                                          |

| VISADO           |                      |                          |
|------------------|----------------------|--------------------------|
| COORDINADOR AREA | SECRETARIO ACADÉMICO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO |
|                  |                      |                          |
| Fecha:           | Fecha:               | Fecha:                   |